CPS-RTC
CYBER-PHYSICAL SYSTEMS
RESEARCH AND TECHNOLOGY CENTER

Extracción de datos del HP 8753D

Interfaz GPIB y software

Carlos Valle (cgvalle@uc.cl)
Juan Ignacio Lorca (juan.lorca@uc.cl)

14 de octubre de 2026

1. Interfaz necesaria: GPIB

El analizador de redes **HP 8753D** no dispone de un puerto de red para comunicación con un computador. Los puertos RS-232 y paralelo ubicados en el panel posterior están destinados principalmente a la impresión o generación de copias de la pantalla y no permiten realizar una adquisición por software de los datos.

La interfaz de comunicación adecuada para controlar el instrumento y extraer sus datos numéricos es el bus **GPIB (HP-IB, IEEE-488)**.



Figura 1: VNA HP8753D. Se observan conexiones GPIB, puerto paralelo y serial.

Por lo tanto, es necesario utilizar un adaptador GPIB conectado al computador. La dirección GPIB predeterminada del HP 8753D es **16**.

2. Adaptador GPIB recomendado

Una alternativa disponible es el **XyphroLabs UsbGpib V2** (https://binho.io/test-measurement/products/usbgpib-v2/), que permite conectar directamente el instrumento a un computador mediante USB.

Sus principales características son:

- Precio aproximado: 59 USD.
- Conexión al computador mediante USB tipo C.
- Conexión al instrumento mediante conector IEEE-488 de 24 pines.
- Implementación basada en **USBTMC**, con soporte de IEEE-488.2.
- Soporte para funciones como lectura del status byte, trigger y service requests.
- No requiere drivers propietarios, ya que utiliza una clase USB estándar.
- Compatible con los principales entornos VISA, incluyendo NI-VISA, Keysight VISA y PyVISA.
- Compatible con **Windows, macOS, Linux y FreeBSD**.

La compatibilidad con USBTMC es especialmente conveniente para trabajar desde **macOS**, ya que permite utilizar el adaptador sin depender de un driver propietario específico del fabricante.

3. Software: HP8753 Companion

Existe una aplicación de código abierto desarrollada específicamente para la familia de analizadores HP 8753. **HP8753 Companion** (https://github.com/VK2BEA/HP8753-Companion) fue desarrollado en C utilizando GTK4 y se distribuye bajo licencia Apache-2.0. La aplicación está orientada específicamente al control y respaldo de equipos HP 8753 y permite trabajar con adaptadores USBTMC.

Entre sus principales funciones se encuentran:

- Guardar y restaurar la calibración y configuración del instrumento.
- Transferir las trazas desde el analizador al computador.
- Visualizar y examinar las trazas mediante una interfaz gráfica.
- Exportar los datos en formato **CSV** y **Touchstone S2P**.
- Guardar las trazas como imágenes en formato PNG o PDF.
- Capturar el gráfico de la pantalla en formato HPGL.
- Importar definiciones de kits de calibración `.XKT` y enviarlas al analizador.

Una de sus principales ventajas es la posibilidad de **respaldar la calibración del instrumento**. Esta función resulta particularmente útil si se busca conservar y recuperar posteriormente el estado de calibración del analizador.

Limitación

La principal limitación es que **HP8753 Companion está diseñado para Linux**. Sus dependencias incluyen GTK4, linux-gpib y CUPS, y existen instrucciones específicas para Fedora y **Raspberry Pi/Debian**. No se dispone de una versión nativa para Windows o macOS.

4. Alternativa: adquisición mediante PyVISA

Si no se dispone de un sistema Linux, o si el objetivo principal es **automatizar la adquisición de datos**, una alternativa es desarrollar un programa propio utilizando **PyVISA**.

PyVISA permite comunicarse con instrumentos compatibles con VISA y puede utilizarse desde macOS, Windows o Linux mediante un adaptador GPIB compatible.

El HP8753D permite solicitar los datos de las trazas en diferentes formatos. Por ejemplo, la siguiente rutina permite obtener una traza corregida por errores y reconstruir su eje de frecuencias:

Listing 1: Lectura de una traza corregida por errores

```
import pyvisa, struct

na = pyvisa.ResourceManager().open_resource("GPIB0::16::INSTR")
na.timeout = 60000

na.write("FORM5;")        # Punto flotante de 32 bits, orden PC-DOS
na.write("OUTPDATA;")     # Datos corregidos, pares real/imaginario

hdr = na.read_bytes(4)    # Cabecera "#A" + 2 bytes de longitud
n = struct.unpack(">H", hdr[2:4])[0]
d = struct.unpack("<%df" % (n // 4), na.read_bytes(n))

re, im = d[0::2], d[1::2]



start = float(na.query("STAR?;"))
stop  = float(na.query("STOP?;"))
npts  = int(float(na.query("POIN?;")))

freq = [
    start + i * (stop - start) / (npts - 1)
    for i in range(npts)
]
```

En este caso, `re` e `im` contienen las componentes real e imaginaria de la traza, mientras que `freq` contiene las frecuencias correspondientes a cada punto de medición.

Principales comandos de adquisición

Los comandos más relevantes para la extracción de información son:

- `OUTPDATA` — entrega los datos corregidos por errores como pares real/imaginario.
- `OUTPFORM` — entrega la traza en un formato equivalente al utilizado para representar los datos en el instrumento.
- `OUTPRAW1..4` — entrega diferentes representaciones de los datos sin corrección de errores.
- `OUTPPLOT` — permite obtener una representación de la pantalla en formato HPGL.

La opción `OUTPDATA` es la más apropiada cuando se busca trabajar con los datos numéricos de la medición y procesarlos posteriormente en Python, MATLAB u otro software.

5. Recomendación

La alternativa más conveniente depende del objetivo del trabajo:

1. **Adquirir y procesar datos automáticamente:** utilizar un adaptador GPIB USBTMC, como el XyphroLabs UsbGpib V2, y desarrollar la adquisición mediante PyVISA. Esta opción permite trabajar directamente desde macOS, Windows o Linux y facilita la integración con otros programas de análisis.
2. **Respaldar la configuración y calibración del instrumento:** utilizar **HP8753 Companion** desde Linux. Es la alternativa más completa para gestionar el estado del analizador y, especialmente, para conservar la calibración.

En ambos casos, el primer componente necesario es el **adaptador GPIB**, ya que constituye la interfaz de comunicación entre el HP 8753D y el computador.